

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

Nombre del proyecto:

Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena

Versión del documento:

Versión 1.0

Fecha de creación:

15 de marzo de 2026

Autores / Equipo de trabajo:

Rafael Andrés Acuña Rosales
Camilo Andrés Jiménez Carrillo
María Camila Gómez Amado
Karen Tatyana Mora Arévalo

Curso:

Arquitectura de Software

Docente:

Ing. Carlos Henriquez Miranda PhD

Institución:

Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería



Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena

Resumen del documento:

Este documento contiene la especificación detallada de los requisitos de la Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena, basado en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. El sistema permitirá administrar y monitorear de manera integral las actividades agrícolas de los productores, incluyendo la gestión de cultivos, tareas de campo, personal de trabajo, recomendaciones agronómicas, registro de anomalías en los cultivos, control de finanzas y consulta de condiciones climáticas.

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos de software para la Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena. Su propósito es proporcionar una descripción clara, verificable y trazable de las funcionalidades, restricciones y características del sistema que apoyará el monitoreo de cultivos y la toma de decisiones agrícolas.

1.2 Alcance

La plataforma permitirá apoyar a pequeños productores agrícolas del departamento del Magdalena en la gestión y monitoreo de sus cultivos mediante herramientas digitales accesibles y adaptadas a su contexto tecnológico. El sistema permitirá registrar información básica de los cultivos, integrar datos climáticos disponibles y generar alertas o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones relacionadas con riego, fertilización y manejo fitosanitario.

La solución está diseñada como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para los productores, sin reemplazar su criterio técnico, y deberá garantizar la protección de la información agrícola y el uso responsable de los datos generados por los usuarios del sistema.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **PDAl:** Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena.
- **RF:** Requisito Funcional del sistema que describe una funcionalidad específica que el sistema debe proporcionar.
- **Productor Agrícola:** Usuario principal del sistema encargado de registrar y gestionar información relacionada con sus cultivos y actividades agrícolas.
- **Operario:** Usuario responsable de ejecutar tareas operativas en la finca, como mantenimiento de cultivos, registro de anomalías o actualización de actividades.
- **Auxiliar:** Usuario con funciones de apoyo en la gestión de información agrícola, consulta de datos y apoyo en el registro de actividades dentro del sistema.
- **Administrador:** Usuario con privilegios de gestión del sistema, encargado de administrar usuarios, configurar parámetros y supervisar el funcionamiento general de la plataforma.
- **Cultivo:** Registro dentro del sistema que contiene información sobre una plantación específica, incluyendo tipo de cultivo, ubicación, estado y fechas relevantes.
- **Anomalía:** Evento o condición registrada en el sistema que indica la presencia de problemas en el cultivo, como plagas, enfermedades o condiciones ambientales adversas.

- **Recomendación Agronómica:** Sugerencia generada por el sistema basada en datos climáticos o condiciones del cultivo, destinada a apoyar la toma de decisiones del productor.
- **Tarea Agrícola:** Actividad planificada dentro del sistema relacionada con el mantenimiento o manejo de cultivos, asignada a un responsable dentro de la finca.
- **Datos Climáticos:** Información meteorológica utilizada por el sistema para apoyar el monitoreo de cultivos y la generación de recomendaciones.

1.4 Referencias

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
 - IEEE 830:1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
-

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

La **PDAI** se integrará como una aplicación digital accesible mediante dispositivos web y móviles, diseñada para apoyar el monitoreo y la gestión de actividades agrícolas en pequeñas unidades productivas.

El sistema contará con módulos diferenciados para la gestión de cultivos, administración de usuarios, gestión de perfiles, generación de recomendaciones agronómicas, administración de tareas agrícolas, registro de anomalías en los cultivos, consulta de información climática y control básico de información financiera y del personal de la finca.

2.2 Funciones principales del sistema

- Registro y administración de cultivos.
- Gestión de usuarios del sistema.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Gestión de tareas agrícolas.
- Registro y seguimiento de anomalías.
- Generación y consulta de recomendaciones agronómicas.
- Consulta de información climática.
- Administración del personal de la finca.
- Gestión básica de información financiera.

2.3 Usuarios del sistema

- **Administrador:** Gestión de usuarios del sistema, supervisión del funcionamiento general de la plataforma y control de permisos de acceso.
- **Productor Agrícola:** Registro y administración de cultivos, consulta de recomendaciones agronómicas, gestión de tareas agrícolas, monitoreo de anomalías y consulta de información climática para la toma de decisiones.
- **Operario:** Ejecución y actualización de tareas agrícolas, registro de información de cultivos, reporte de anomalías y consulta de datos climáticos relevantes para las actividades de campo.
- **Auxiliar:** Apoyo en el registro y consulta de información del sistema, gestión de tareas, consulta de recomendaciones agronómicas y monitoreo de información climática

2.4 Restricciones

- **Conectividad intermitente:** El sistema deberá funcionar considerando escenarios de conectividad limitada o inestable en zonas rurales.
- **Acceso desde dispositivos móviles:** La plataforma deberá ser compatible con dispositivos móviles de gama baja, debido a que son los más utilizados por los pequeños productores agrícolas.
- **Infraestructura de bajo costo:** La arquitectura del sistema deberá diseñarse considerando costos de infraestructura y mantenimiento accesibles para pequeños productores rurales.
- **Interfaz de fácil uso:** La interfaz del sistema deberá utilizar lenguaje claro y comprensible para usuarios con bajo nivel de alfabetización digital.
- **Protección de datos:** El sistema deberá garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales y productivos de los usuarios.
- **Uso responsable de información agrícola:** La información registrada en la plataforma no podrá ser compartida ni utilizada para fines distintos a los definidos por el sistema sin autorización del productor.
- **Sostenibilidad ambiental:** Las recomendaciones generadas por el sistema deberán promover el uso eficiente de recursos como agua y fertilizantes, evitando impactos ambientales negativos.
- **Seguridad de la información:** El sistema deberá cumplir con principios básicos de seguridad informática para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos.

2.5 Supuestos y dependencias

- **Acceso a dispositivos móviles:** Se asume que los productores agrícolas y demás usuarios del sistema contarán con acceso a dispositivos móviles o computadores desde los cuales puedan utilizar la plataforma.
- **Disponibilidad de conexión a internet:** Aunque la conectividad en zonas rurales puede ser intermitente, se asume que los usuarios tendrán acceso ocasional a conexión a internet para sincronizar la información del sistema.
- **Disponibilidad de datos climáticos externos:** El sistema dependerá de servicios externos o fuentes de datos meteorológicos para obtener información climática relevante para los cultivos.
- **Uso adecuado del sistema por parte de los usuarios:** Se asume que los usuarios ingresarán información correcta y actualizada sobre los cultivos y actividades agrícolas.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan a continuación:

Gestionar cultivo:

RF01 – Crear cultivo:

El sistema debe permitir a los productores agrícolas y operarios registrar un nuevo cultivo ingresando información como nombre del cultivo, tipo de planta, ubicación, fecha de siembra y estado inicial.

RF02 – Buscar cultivo:

El sistema debe permitir a los productores agrícolas y operarios buscar cultivos registrados mediante criterios como nombre, tipo de cultivo o ubicación.

RF03 – Editar cultivo:

El sistema debe permitir modificar la información de un cultivo previamente registrado, incluyendo su estado, fecha de mantenimiento o características relevantes.

RF04 – Eliminar cultivo:

El sistema debe permitir eliminar registros de cultivos existentes cuando ya no se encuentren activos o hayan sido registrados por error.

RF05 – Filtrar cultivos:

El sistema debe permitir filtrar cultivos registrados utilizando criterios como estado del cultivo, tipo de cultivo o rango de fechas.

Administrar Usuarios:

RF06 – Modificar usuarios:

El sistema debe permitir al **Administrador** actualizar la información de los usuarios registrados, incluyendo rol, estado de la cuenta y datos personales.

El **Productor no tendrá permisos para modificar usuarios**.

RF07 – Eliminar usuarios:

El sistema debe permitir al **Administrador** eliminar cuentas de usuario que ya no deban tener acceso al sistema.

El sistema debe solicitar confirmación antes de realizar la eliminación.

El **Productor no tendrá permisos para eliminar usuarios**.

RF08 – Consultar usuarios:

El sistema debe permitir al **Administrador y al Productor** visualizar la lista de usuarios registrados junto con su rol y estado dentro del sistema.

El sistema debe permitir realizar búsquedas de usuarios por criterios como nombre, correo o rol.

RF09 – Crear usuarios

El sistema debe permitir al Administrador y al Productor registrar nuevos usuarios, asignando rol, estado inicial y datos personales.

Gestionar perfil:

RF10 – Editar perfil:

El sistema debe permitir a los usuarios (Operario, productor y auxiliar) actualizar la información de su perfil personal cuando sea necesario.

RF11 – Eliminar perfil:

El sistema debe permitir a los usuarios (Operario, productor y auxiliar) eliminar su perfil del sistema cuando deseen retirar su participación.

RF12 – Consultar perfil:

El sistema debe permitir a los usuarios (Operario, productor y auxiliar) visualizar la información registrada en su perfil personal.

Gestionar recomendaciones:

RF13 – Buscar recomendaciones:

El sistema debe permitir a productores agrícolas, operarios y auxiliares consultar recomendaciones relacionadas con cultivos, mantenimiento o condiciones ambientales.

RF14 – Filtrar recomendaciones:

El sistema debe permitir filtrar recomendaciones según criterios como tipo de cultivo, categoría o prioridad. El filtrado debe realizarse como una extensión de la búsqueda de recomendaciones.

RF15 – Ignorar recomendación:

El sistema debe permitir a los productores agrícolas marcar una recomendación como ignorada cuando no deseen aplicarla.

RF16 – Reaccionar a recomendación:

El sistema debe permitir a los productores agrícolas reaccionar a una recomendación indicando si fue útil o aplicada.

RF17 - Solicitar recomendación:

El sistema debe permitir al **productor agrícola** solicitar recomendaciones ingresando información relacionada con su cultivo, condiciones ambientales u otros datos relevantes.

RF18 - Generar recomendación:

El sistema debe generar automáticamente recomendaciones basadas en la información proporcionada en la solicitud.

La generación de recomendaciones debe ejecutarse como parte del proceso de solicitud de recomendación.

Administrar finanzas:

RF19 - Registrar información financiera:

El sistema debe permitir al productor agrícola registrar movimientos financieros relacionados con la actividad agrícola, incluyendo información como tipo de transacción (ingreso o gasto), categoría, monto, fecha y descripción.

RF20 - Eliminar registro financiero:

El sistema debe permitir al productor agrícola eliminar registros financieros previamente almacenados cuando hayan sido ingresados por error o ya no sean necesarios.

RF21 - Editar registro financiero:

El sistema debe permitir al productor agrícola modificar la información de un registro financiero existente, incluyendo monto, categoría, fecha o descripción.

RF22 - Buscar registros financieros:

El sistema debe permitir al productor agrícola buscar registros financieros utilizando criterios como fecha, categoría o tipo de transacción.

RF23 - Filtrar registros financieros:

El sistema debe permitir al productor agrícola filtrar los registros financieros según criterios específicos como rango de fechas, tipo de transacción o categoría.

RF24 - Seleccionar categorías financieras:

El sistema debe permitir al productor agrícola seleccionar una categoría financiera al momento de registrar un movimiento, con el fin de clasificar ingresos o gastos.

Gestionar tareas:

RF25 - Crear tarea:

El sistema debe permitir a productores agrícolas crear tareas relacionadas con el mantenimiento de cultivos o actividades de la finca.

RF26 - Asignar tareas:

El sistema debe permitir asignar tareas a operarios responsables de ejecutarlas.

RF27 - Actualizar estado de tarea:

El sistema debe permitir actualizar el estado de las tareas (pendiente, en progreso o completada).

RF28 - Consultar tareas:

El sistema debe permitir visualizar las tareas registradas y su estado actual.

Gestionar anomalías:

RF29 - Registrar anomalía:

El sistema debe permitir a **productores, operarios y auxiliares** registrar anomalías detectadas en los cultivos, como plagas, enfermedades o condiciones adversas. Al registrar una anomalía, el sistema debe generar automáticamente una recomendación asociada.

RF30 - Consultar anomalías:

El sistema debe permitir a **productores, operarios y auxiliares** visualizar las anomalías registradas asociadas a los cultivos.

RF31 - Actualizar anomalía:

El sistema debe permitir a **productores, operarios y auxiliares** actualizar la información o estado de una anomalía previamente registrada. Al actualizar una anomalía, el sistema debe generar automáticamente una recomendación asociada.

RF32 - Eliminar anomalía:

El sistema debe permitir a **productores, operarios y auxiliares** eliminar registros de anomalías cuando hayan sido resueltas o registradas incorrectamente. El sistema debe solicitar confirmación antes de realizar la eliminación.

RF33 – Generar recomendación:

El sistema debe generar automáticamente recomendaciones basadas en la información de la anomalía registrada o actualizada.

RF34 - Generar alerta o notificación:

El sistema debe generar notificaciones o alertas asociadas a las recomendaciones generadas, informando a los usuarios relevantes sobre posibles acciones a tomar.

Administrar personal**RF35 - Registrar personal:**

El sistema debe permitir a los productores agrícolas registrar trabajadores asociados a la finca, los roles de los trabajadores que el productor puede añadir son operarios o auxiliares.

RF36 – Consultar personal:

El sistema debe permitir visualizar la lista de trabajadores registrados y su rol dentro de la finca.

RF37 – Actualizar información del personal:

El sistema debe permitir modificar los datos de los trabajadores registrados.

RF38 - Eliminar personal:

El sistema debe permitir eliminar registros de trabajadores que ya no pertenezcan a la finca.

Consultar clima:

RF39 - Consultar condiciones climáticas:

El sistema debe permitir a productores agrícolas, operarios y auxiliares consultar información climática actual de la zona de cultivo. La consulta debe incluir la recepción automática de datos climáticos desde fuentes externas.

El sistema debe generar alertas o notificaciones cuando se detecten condiciones climáticas relevantes.

RF40 - Consultar pronóstico climático:

El sistema debe permitir a **productores agrícolas, operarios y auxiliares** visualizar el pronóstico del clima para los próximos días.

La consulta del pronóstico debe incluir la recepción automática de datos climáticos.

RF41 – Consultar historial climático:

El sistema debe permitir a **productores agrícolas, operarios y auxiliares** consultar registros históricos del clima en la zona del cultivo.

RF42 - Recibir datos climáticos

El sistema debe recibir automáticamente datos climáticos desde servicios o fuentes externas para su procesamiento y consulta.

RF43 - Generar alerta o notificación climática

El sistema debe generar alertas o notificaciones a los usuarios cuando se presenten condiciones climáticas que puedan afectar los cultivos.

RF44 - Generar recomendación basada en el clima

El sistema debe generar recomendaciones basadas en las condiciones y pronósticos climáticos para apoyar la toma de decisiones del usuario.

Gestionar reporte:

RF45 – Generar reporte

El sistema debe permitir al productor generar reportes diarios, semanales, mensuales o anuales relacionados con la información de sus cultivos, incluyendo datos como anomalías, cultivos y condiciones climáticas.

RF46 - Exportar reporte

El sistema debe permitir al productor exportar los reportes en diferentes formatos (por ejemplo, PDF o Excel).

La exportación de reportes debe realizarse como una extensión de la consulta de reportes.

RF47 - Eliminar reporte

El sistema debe permitir al productor eliminar reportes que ya no sean necesarios. El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar un reporte.

Gestionar alertas o notificaciones:

RF48 - Consultar alertas o notificaciones

El sistema debe permitir a productores, operarios y auxiliares consultar las alertas o notificaciones generadas, mostrando información relevante como tipo, fecha, prioridad y estado.

RF49 - Filtrar alertas o notificaciones

El sistema debe permitir a productores, operarios y auxiliares filtrar las alertas o notificaciones según criterios como tipo, prioridad, fecha o estado. El filtrado debe realizarse como una extensión de la consulta de alertas o notificaciones.

RF50 - Marcar alerta o notificación como leída

El sistema debe permitir a productores, operarios y auxiliares marcar una alerta o notificación como leída. Esta funcionalidad debe ejecutarse como una extensión de la consulta de alertas o notificaciones.

RF51 - Generar alerta o notificación

El sistema debe generar automáticamente alertas o notificaciones basadas en eventos relevantes, como: detección de anomalías, condiciones climáticas críticas, generación de recomendaciones, generación de reportes, recordatorio.

RF52 - Configurar preferencias de aviso

El sistema debe permitir a productores, operarios y auxiliares configurar sus preferencias de notificación, tales como: tipo de alertas a recibir, canal de notificación (app, correo, etc.), nivel de prioridad.

Gestionar fincas:

RF53 – Crear finca

El sistema debe permitir al **productor agrícola** registrar una nueva finca, ingresando información como nombre, ubicación, tamaño y el número de lotes en que está dividida.

RF54 - Consultar finca

El sistema debe permitir al productor agrícola visualizar la información de las fincas registradas, incluyendo sus características principales.

RF55 – Editar finca

El sistema debe permitir al **productor agrícola** modificar la información de una finca previamente registrada.

RF56 – Eliminar finca

El sistema debe permitir al **productor agrícola** eliminar una finca registrada cuando ya no desee gestionarla.

El sistema debe solicitar confirmación antes de realizar la eliminación.

3.2 Requisitos no funcionales (ejemplos sugeridos)

- **Seguridad:** Autenticación mediante JWT y control de acceso basado en roles para garantizar que cada usuario solo acceda a su información.
- **Disponibilidad:** 95% de disponibilidad del sistema, incluyendo funcionamiento en modo offline con sincronización automática.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva con lenguaje simple que permita completar tareas principales en máximo 5 pasos sin asistencia.
- **Confiabilidad:** Garantía de no pérdida de datos ante fallos de conexión o interrupciones del sistema.
- **Compatibilidad:** Funcionamiento en dispositivos móviles de gama baja y navegadores webs modernos.
- **Escalabilidad:** Capacidad de soportar hasta 220 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3.3 Requisitos de interfaz

- **Interfaz de usuario:** La plataforma contará con una interfaz web responsive y una aplicación móvil, diseñadas para dispositivos de gama baja, con navegación simple, lenguaje claro y adaptada a usuarios con bajo nivel de alfabetización digital.

- **Interfaz externa:** El sistema integrará servicios externos para la consulta de datos climáticos y generación de recomendaciones agronómicas basadas en dichas fuentes.
 - **Interfaz de conectividad:** La plataforma deberá soportar sincronización de datos en escenarios de conectividad intermitente, permitiendo el almacenamiento temporal de información en el dispositivo del usuario.
-

4. Trazabilidad

Cada requisito funcional será trazado con sus respectivos casos de uso definidos en el sistema, asegurando la correspondencia entre las funcionalidades descritas y los escenarios de interacción de los usuarios (productor agrícola, operario, auxiliar y administrador).